Рабочий лист · алгебра · урок 11

Показательная функция, её свойства и график

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Показательная функция — это $y = a^x$, где _____.
2. Область определения показательной функции _____, множество значений _____.
3. График любой показательной функции проходит через точку _____.
4. При $0 < a < 1$ функция $y = a^x$ _____.

2 Верно или неверно?

$y = x^3$ — показательная функция.	В / Н
$2^x > 0$ при всех x.	В / Н
Функция $y = 0{,}9^x$ возрастает.	В / Н
График $y = 5^x$ пересекает ось Ox.	В / Н
Графики $y = 3^x$ и $y = (1/3)^x$ симметричны относительно оси Oy.	В / Н

3 Посчитай значение

$2^5 =$ _____ $3^{-2} =$ _____

$(1/2)^{-3} =$ _____ $7^0 =$ _____

$4^{1{,}5} =$ _____ $(2/3)^{-2} =$ _____

4 Реши

1. Сравни $0{,}3^{\sqrt{5}}$ и $0{,}3^{2{,}2}$.

2. Найди наибольшее и наименьшее значения $y = (1/2)^x$ на отрезке $[-3; 2]$.

3. При каком x график $y = 2^x$ пересекает прямую $y = 1/16$? Почему точка только одна?

4. Колония из 500 бактерий удваивается каждые 2 часа. Сколько бактерий будет через 10 часов?